

이제훈 (Jehun Lee)

Address: 경기도 용인시

Mobile: (+82) 10-8244-5376 Portfolio: <https://jehun-lee.work>

Email: jehun.lee302@gmail.com, jehun.lee@kaist.ac.kr

Linkedin: <https://www.linkedin.com/in/jehun-lee/>

Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=C7ekyjEAAAAJ>



전문 프로필

AI 시대에서 가장 중요한 질문은 '어떤 모델을 쓸까'가 아니라 '무엇을 풀 것인가'입니다. 사람의 의지와 필요성에서 출발하는 문제 정의 — 알고리즘은 방향을 정하지 않습니다, 사람이 정합니다.

제가 지향하는 방향은 keyman입니다. 시스템 전체를 조망하고, 이해관계를 파악하고, 우선순위를 정하고, 해결해야 할 문제를 심도 있게 이해하여 방향성을 설정하는 사람. 진정한 성장은 개인의 최적화가 아닌, 조직이 함께 성장할 때 일어난다고 믿습니다.

제가 추구하는 시스템적 완벽성은 AI 에이전트를 고용하는 것입니다. 직원처럼 자율적으로 실행하되, 사람이 방향을 정하고 핵심 결정을 확인합니다. 잡무 · 검토 · 누락은 에이전트 파이프라인으로 이동하고, 사람은 판단 · 전략 · 의미에 집중합니다.

학력

2021.03 - 2025.02	공학박사 (Ph.D.) 산업및시스템공학과	한국과학기술원
2016.09 - 2021.02	석사 산업공학과	성균관대학교
2013.03 - 2016.08	학사 시스템경영공학과	성균관대학교
2011.03 - 2013.02	고등학교 수학 · 과학 과정	세종과학고등학교

경력

2025.08 - 현재	생산계획 솔루션 컨설턴트 브이엠에스솔루션스 솔루션사업부 솔루션 컨설턴트 파트 국방부 전문연구요원 [2025.08 - 2026.02] 시스템 설계 및 PMO: 디지털 트윈 플랫폼, 생산-물류 통합 시뮬레이터, 시뮬레이션 기반 AI 스케줄러, SaaS 제품 - SK Hynix 디지털 트윈 플랫폼 구축: 생산-물류 시뮬레이터 신규 구축 PM, use-case 발굴, KPI 정의, 정합성 지표 정의, MES legacy data 분석 및 시뮬레이터 연결, AI 예측 모델 활용 데이터 정의 - 생산 시뮬레이션 엔진 구조 변경안 설계 및 개발 참여 - Agentic AI 주제 정부과제 기획 및 제안서 2건 작성 (제조 특화 Agentic AI, LLM 기반 생산계획 설명 모듈 / with 토론토대학) - 시뮬레이션 기반 APS system의 AI 확장성 검토 및 설계, 신규 엔진 기능 정의 및 genAI 기반 개발 참여 - LLM 기반 스케줄 분석 및 레포트 생성 시스템 성능 검토 및 피드백 전달 - SaaS 솔루션 컨설팅 2건 진행, 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 (일반 제조업, 반도체 후공정 기업 등)
2025.02 - 2025.07	생산계획 솔루션 컨설턴트 VMS 솔루션스 솔루션사업부 Micron 유지보수 국방부 전문연구요원 [2025.02 - 2025.07] 솔루션 컨설턴트: 시뮬레이션 기반 실시간 APS 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원 - Micron 기업의 시뮬레이션 기반 real-time APS 로직 유지보수, 시스템 셋팅 원격 지원 - 생산-물류 통합 시뮬레이션 설계
2021.03 - 2025.02	연구원 KAIST MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 국방부 전문연구요원 [2023.03 - 2025.02] 핵심 연구원: AI 기반 동적 스케줄러, 최적화 기반 휴리스틱, 자율 제조 스케줄링 시스템 - 산학과제 9건 (기획 5건, PM 4건), 정부과제 4건 (기획 3건, PM 4건) - SCI 논문 2편 게재 (1저자 1편, 공저자 1편), 국제 학회 발표 11건 (1저자 8편, 공저자 3편) - 그래프 신경망(GNN) 및 강화학습(RL) 기반 Neural Combinatorial Optimization 원천 기술 연구 - 제조 환경 변화에 유연하게 대응 가능한 범용 스케줄링 에이전트 및 Meta-RL 방법론 기획 및 설계 - AI 기반 수요예측 · 생산계획 · 작업계획 최적화 알고리즘 설계 및 실제 공정 데이터를 활용한 비즈니스 임팩트 검토 (삼성전자, LG전자, 삼성중공업 등) - 과제 수행 결과를 바탕으로 고객사 경영진의 전략적 의사결정 관련 기술 검토 지원 및 시스템 설계안 전달

2016.04 - 연구원
2021.02 SKKU | SCO (Systems Control & Optimization) 연구실
스케줄링 알고리즘 개발: 메타휴리스틱, 최적화; 시스템 설계: 제조 디지털 트윈, 동적 리스케줄링 시스템
- 산학과제 5건 (기획 2건, PM 2건), 정부과제 4건 (기획 2건, PM 1건)
- SCI 논문 3편 게재 (1저자 1편, 공저자 2편), 국제 학회 발표 10건 (1저자 5편, 공저자 5편)
- 3D 프린터 기반 스마트 팩토리 디지털 트윈 시스템 기초 설계 및 운영 최적화 연구 주도
- 유연 생산 시스템(FMS) 내 이상 상황(설비 고장, 주문 취소 등) 대응 리스케줄링 알고리즘 개발
- 제조 현장의 물리적 제약 조건을 수리적 모델로 치환하고 가상 환경에서 검증
- 생산 관점의 가상 공장 운영 시나리오 정의 및 시뮬레이션 기반 운영 효율성 검토

프로젝트

2026.02 - Present 4m	디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈 VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)
2025.06 - 2025.12 7m	디지털 트윈 플랫폼 구축: 반도체 팹 생산-물류 시뮬레이션 기반 운영 트윈 VMS Solutions Inc. (with SK Hynix, SKT, SK AX, Calro)
2025.03 - Present 16m	소프트웨어 제품 기획/개발: 반도체 제조 시뮬레이션 기반 스케줄링 VMS Solutions Inc.
2025.02 - 2025.06 5m (5y)	반도체 팹 시뮬레이션 기반 실시간 스케줄러 유지보수 VMS Solutions Inc. (with Micron)
2024.05 - 2025.02 10m (10y)	동적 제조 환경에서의 신속하고 효율적인 적응을 위한 자율 스케줄링 KAIST (with NRF of Korea)
2024.03 - 2025.02 1y	다양한 시나리오에 대한 최적 운영 계획을 위한 AI 기반 알고리즘 KAIST (with Samsung Electronics)
2023.07 - 2024.06 1y	순서 의존 셋업 시간 및 설비 자격을 고려한 비관련 병렬 기계 스케줄링을 위한 강화학습 KAIST (with VMS Solutions)
2023.07 - 2024.02 8m	AI를 활용한 생산계획 수립 KAIST (with LG Electronics)
2022.05 - 2023.02 10m	실시간 잡 샵 스케줄링을 위한 그래프 기반 강화학습 알고리즘 KAIST (with NRF of Korea)
2022.04 - 2023.03 1y	잡 샵 스케줄링을 위한 강화학습 KAIST (with VMS Solutions)
2022.03 - 2022.03 1m (7m)	X-DEC 슬림 레이아웃 배선 최적화 알고리즘 개발 KAIST (with SK Hynix)
2022.03 - 2025.02 3y	제조 시스템을 위한 강화학습 기반 메타 스케줄링 KAIST (with NRF of Korea)
2022.03 - 2023.07 1y5m (2y)	프로젝트 스케줄링을 위한 강화학습 KAIST (with Samsung Heavy Industries)
2021.07 - 2021.11 5m	선박 화물 생산 부하 분산을 위한 강화학습 알고리즘 개발 KAIST (with Samsung Heavy Industries)
2020.06 - 2021.02 9m	머신러닝 알고리즘을 활용한 최적 설비 할당 SKKU (with VMS Solutions)
2019.06 - 2022.05 3y	글로벌 공급망 내 사이버-물리 조립 및 물류 시스템 KAIST (with MOTIE of Korea, Yura)

2019.09 - 2020.02 6m	다중 KPI를 고려한 디스패칭 룰 최적 가중치 도출 SKKU (with VMS Solutions)
2019.04 - 2019.12 9m (1y9m)	스마트 제조를 위한 빅데이터 기반 시뮬레이션 및 최적화 기술 SKKU (with MOTIE of Korea, Samsung SDI)
2019.03 - 2022.02 3y	제조 시스템을 위한 강화학습 기반 스케줄링 이론 및 알고리즘 개발 SKKU (with NRF of Korea)
2018.07 - 2018.09 3m	디스패칭 룰 가중치 방법론 SKKU (with SK Hynix)
2018.07 - 2019.02 8m	디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 프레임워크 개발 SKKU (with VMS Solutions)
2017.07 - 2018.02 8m	LCD 제조 디스패칭 룰 가중치에 따른 KPI 분석 SKKU (with VMS Solutions)
2017.07 - 2018.01 7m	스마트 팩토리 테스트베드 운영 최적화 설계 및 분석 SKKU (with MSIP of Korea)
2016.11 - 2019.10 3y	3D 프린터 기반 스마트 팩토리 스케줄링/리스크줄링 알고리즘 개발 SKKU (with NRF of Korea)
2016.07 - 2017.02 8m	LCD 공정 비효율 스케줄 탐지 및 개선 알고리즘 개발 SKKU (with VMS Solutions)
2016.04 - 2018.05 2y2m (3y)	대량 개인맞춤을 위한 개방형 FaaS IoT 서비스 플랫폼 개발 SKKU (with MSIP of Korea)

학술 논문

2024	Graph-based imitation learning for real-time job shop dispatcher IEEE Transactions on Automation Science and Engineering	1st Author [LINK]
2024	Tree-based Dispatcher for Job Shop Scheduling IEEE International Conference on Automation Science and Engineering (CASE)	1st Author
2024	Tree-based dispatcher for solving job shop scheduling problems the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2023	Active schedule-based imitation learning for job shop scheduling the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2022	Imitation learning for real-time job shop scheduling using graph-based representation Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2022	Job shop scheduling using graph-based imitation learning INFORMS Annual Meeting	1st Author
2022	A multi-manned assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints IEEE Robotics and Automation Letters	Co-Author [LINK]
2022	Reinforcement learning for resource leveling in multiple projects the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2022	Dynamic job shop scheduling using graph-based imitation learning the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2021	Machine learning-based periodic setup changes for semiconductor manufacturing machines Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2021	Resource leveling in shipyard cargo hold process through reinforcement learning the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	Co-Author

2021	Assembly line worker assignment and balancing problem with positional constraints Advances in Production Management Systems (APMS)	Co-Author [LINK]
2021	Operation and optimization of the automotive parts assembly line considering worker skill levels the Summer Conference of Korea CDE	Co-Author
2020	A sequential search method of dispatching rules for scheduling of LCD manufacturing systems IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing	1st Author [LINK]
2020	A simulation-based sequential search method for multi-objective scheduling problems of manufacturing systems Winter Simulation Conference	1st Author
2020	Workforce assignment for automotive parts assembly lines the Winter Conference of Korea CDE	Co-Author
2020	Digital twin-based cyber physical production system architectural framework for personalized production The International Journal of Advanced Manufacturing Technology	Co-Author [LINK]
2020	Workforce assignment with a different skill level for automotive parts assembly lines Advances in Production Management Systems (APMS)	Co-Author [LINK]
2019	A sequential search framework for selecting weights of dispatching rules in manufacturing systems Winter Simulation Conference	1st Author [LINK]
2019	A genetic algorithm for hybrid flow shop scheduling with multiple assembly stages the Autumn Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	1st Author
2018	Vulnerability analysis of evacuation transportation networks International Journal of Industrial Engineering-Theory Applications and Practice	Co-Author
2018	A framework for performance analysis of dispatching rules in manufacturing systems Winter Simulation Conference	1st Author
2018	Rescheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems the Summer Conference of Korea CDE	1st Author
2018	Scheduling algorithms for 3D printer-based manufacturing systems the Spring Conference of Korean Institute of Industrial Engineers	Co-Author
2017	Rescheduling of flexible flow shop with sequence-dependent setup times and job splitting Winter Simulation Conference	Co-Author [LINK]
2017	3D printer based assembly process scheduling algorithm development the Winter Conference of Korea CDE	Co-Author

수상 내역

2025.11	2등상, 박사논문경진대회 , 잡 샵 스케줄링 문제를 위한 학습 기반 스케줄러	대한산업공학회
2023.12	1등상, 2023 Simulation Challenge , 반도체 팹의 Q-time 기반 공정 게이팅 제어	동계 시뮬레이션 컨퍼런스 (WSC), 마이크론
2023.09	3등상, 2023 AI Competition: 실제 문제 해결 , AI를 활용한 통합 계획 모듈	한국타이어엔테크놀로지
2022.06 - 2023.02	박사과정생 연구장려 지원사업	한국연구재단
2022.09	2등상, 2022 포스터경진대회: 산업/사회문제 , 선박건조 자원 평활화를 위한 강화학습	한국과학기술원
2022.05	감사장: 우수 프로젝트 , 선박 화물 생산 부하 분산	삼성중공업
2021.03 - 2025.02	전액 입학 장학금 , 성적 우수 입학 장학금 (박사)	한국과학기술원
2019.03, 2019.09	조교학비감면 , 학비지원 (석박통합과정)	성균관대학교
2018.03, 2019.03	심산 장학금 , 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2018.03	시스템경영공학과장학기금 장학금 , 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2017.03	산업공학과 동창회 장학금 , 장학금 (석박통합과정)	성균관대학교
2016.07	3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Customer Insight	제너럴모터스 (GM)

2016.07	3등상, 2015-2016 PACE RSMS Competition (2차): Manufacturing Engineering	제너럴모터스 (GM)
2013.03 - 2016.08	전액 입학 장학금 , 성적 우수 입학 장학금 (학사)	성균관대학교

특허

2021.05.31	공정 최적화 방법 , 반자동 조립 공정에서의 실시간 작업자 할당 최적화 방법 출원인: KAIST, Yura (entire 12 people)	대한민국 KR1020210070359
------------	--	-------------------------

활동 및 리더십

2022.03 - 2023.08	연구실 대표	MSS (Manufacturing Service Systems) 연구실 (KAIST)
2021.10 - 2021.12	기술 멘토	공공데이터 인턴십 프로그램 (한국정보화진흥원)
2021.03 - 2024.12	조교	Scheduling 수업 (KAIST)
2018.09 - 2019.06	조교	공급사슬관리 수업 (SKKU)
2018.03 - 2019.02	회장	산업공학과 대학원 학생회 (SKKU)
2018.03 - 2018.06	조교	생산관리 수업 (SKKU)
2016.10 - 2018.12	조교	양성평등교육 (SKKU)
2017.09 - 2017.12	조교	공학경제 수업 (SKKU)
2017.03 - 2017.06	조교	경영과학 및 실습 1 수업 (SKKU)
2016.09 - 2016.12	조교	공학경제 수업 (SKKU)
2015.03 - 2016.08	운영위원	시스템경영공학과 학생회 (SKKU)
2015.03 - 2016.08	회장	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2014.08 - 2020.02	운영위원	Turbo: 농구 동아리 (SKKU)
2013.03 - 2015.02	운영위원	공과대학 학생회 (SKKU)
2012.03 - 2013.02	학생 자치부장	전교 학생회 (고등학교 2학년)
2010.03 - 2011.02	전교 부회장	전교 학생회 (중학교 3학년)

기술

프로그래밍	Python, C#, SQL, LaTeX, R
방법론	Reinforcement Learning (RL), Imitation Learning (IL), Behavior Cloning (BC), Supervised Learning, Unsu-pervised Learning, Meta-heuristics, Graph Neural Networks (GNN), Combinatorial Optimization
프레임워크 & 라이브러리	PyTorch, Matplotlib, Pandas, NumPy
최적화 솔버	Gurobi, CPLEX, OR-Tools
시뮬레이션 & 도구	VMS Mozart (APS), Plant Sim, MS Office, Photoshop
개발 환경 & 생산성	Git / GitHub, Docker, Claude Code, n8n, Notion
언어	Korean (Native), English (Professional)